

赛题五：冰箱食材识别与管理系统

（一）命题描述

- 1.主题：面向家庭冰箱场景，设计具备“视觉感知”与“库存记忆”能力的智能食材识别与管理系统。系统应通过摄像头感知冰箱取放区域变化，自动识别物品放入、取出或部分取出的行为，并动态维护数字化库存信息。
- 2.目的：解决传统冰箱无法感知内部物品状态、用户难以及时掌握食材种类、数量及存放时间，从而导致遗忘、浪费和管理不便等问题。通过构建软硬件结合的嵌入式视觉系统，实现食材管理的自动化、智能化和可视化。
- 3.特点：冰箱场景存在低照度、遮挡、反光、包装干扰、物品堆叠等复杂因素，且用户操作具有随机性。系统不仅要识别物品，还应尽量准确判断是否真实发生了物品进出，避免将手部晃动、短时遮挡等误判为有效事件。实际使用中还可能出现多个物品同时放入或取出、多个目标彼此接近的情况，从而增加识别与库存更新难度；对于部分袋装、盒装食品，仅凭外观也可能难以准确判断其内容。
- 4.导向：考虑端侧算力与开发资源限制，本题鼓励采用“分层识别、逐级确认”的设计思路：优先完成真实事件检测与物体存在性判断，在此基础上实现物体粗分类，并进一步支持细粒度识别或云端辅助识别。题目强调系统闭环、工程可实现性和方案合理性，鼓励开放式探索。对于多物体同

时操作场景处理、包装标签信息利用等扩展能力，鼓励结合具体方案进行尝试，但不作为基础必做要求。（二）答题要求

- 1.真实事件识别：系统应能够区分真实物品放入、取出、部分取出与仅有手部经过、短时遮挡、整理冰箱但无物品变化等情况，不得仅凭手部出现即判定发生物品进出。
- 2.分层识别能力：系统应至少具备以下两级能力：(1) 判断是否存在真实新增或减少的物体；(2) 对物体进行粗粒度分类，如蔬果类、肉蛋生鲜类、饮料乳品类、包装食品类等。在此基础上，鼓励进一步实现具体食材识别，或采用端云协同方式提升识别精度。
- 3.复杂条件适应性：系统应考虑保鲜袋、保鲜盒、塑料膜、原包装等常见包装形式，以及低光照、遮挡、堆叠、反光等复杂条件，并说明相应技术策略。
- 4.库存管理机制：系统应建立库存数据库，支持食材或物品信息记录、状态更新及库存查询。对于外观高度一致的标准化商品，不强制要求实现单件唯一身份匹配，但应提出合理、可解释的库存更新策略。
- 5.部分取出处理：系统应考虑“一袋食材取出部分”、“一盒水果减少若干”等实际情形，提出合理的数量或状态更新方法。可采用件数估计、体积变化估计、离散等级估计或用户确认修正等方式，不要求达到精确称重级精度，但要求策略明确、结果可验证。

6.系统闭环与交互：系统应形成“感知—识别—记录—更新—展示/提醒”的完整闭环，并提供简洁的人机交互方式，支持结果展示、必要确认与手动修正。7.端侧部署要求：系统应能够运行于嵌入式平台。建议

端侧有效推理算力控制在 1 TOPS 以内，鼓励在 0.5 TOPS 左右或以下条件下实现核心功能。参赛队需说明所用硬件平台、模型规模及运行性能。

8.扩展能力说明：鼓励参赛队对以下问题进行适当探索，并给出合理方案及初步验证结果：（1）当用户同时放入或取出多个食材、且多个目标彼此接近时，如何进行检测、区分、跟踪或库存更新，尽量减少混淆与误判；（2）对于袋装、盒装等内容不易直接辨识的食品，如何利用包装上的类别、名称、日期等标签信息辅助识别、库存建档或到期提醒。上述内容不作基础必做要求，不要求在极端复杂条件下全面解决，但鼓励提出切实可行的工程方案。

（三）输出要求

1.原型系统：完成可在嵌入式硬件平台上运行的原型系统，至少集成摄像头、处理器及显示或通信模块，能够实现基本的感知、识别、记录与展示功能。

2.核心算法与代码：实现并提交与本题相关的核心算法及代码，内容应覆盖真实事件识别、物体识别与分类、库存更新等关键环节。鼓励对部分取出处理、端侧轻量化部署、

异常情况修正，以及多物体同时操作处理、包装标签信息利用等扩展功能进行实现与说明。

3.系统设计文档：提交完整的系统设计与技术实现文档，内容应包括总体方案、系统架构、硬件选型、软件流程、模型或算法原理、库存管理策略、交互设计及性能优化方法等，能够较清晰反映系统的设计思路与实现过程。

4.测试与评估报告：提交系统测试与评估报告，说明测试环境、测试样本、评价指标、测试流程及结果分析。测试内容应尽量覆盖常见食材类别、不同包装形式以及手部干扰、遮挡、低照度等典型场景，并对系统优势与不足进行客观分析。对于已实现的扩展功能，可补充说明多目标同时操作或包装标签读取场景下的测试情况。

5.演示材料：提交演示视频或答辩展示材料，用于展示系统的运行流程、主要功能和实际效果。演示内容应能够体现系统的完整性、可用性及关键技术特征。

（四）评审标准

1.标准分（100 分）

（1）系统完整性与稳定性（20 分）

系统架构完整，软硬件协同合理，能够稳定实现感知、识别、记录、管理与展示的基本闭环。

（2）真实事件识别能力（20 分）

能有效区分真实物品进出与无效干扰，事件触发机制

合理，误判率较低。

（3）物体识别与分类能力（20 分）

能完成物体存在性判断和粗粒度分类，并在包装、遮挡、低照度等条件下保持较好效果。

（4）库存管理与更新策略（20 分）

库存数据结构清晰，更新逻辑合理，能够支持放入、取出及状态变化后的库存维护。（5）部分取出处理（10 分）
能针对非整件出入库情况提出并实现合理策略，结果具备一定实际可用性。

（6）代码、文档与测试质量（10 分）

代码规范，文档完整，测试设计合理，结果呈现清晰。

2. 附加分（20 分）

（1）创新性与实用性提升（20 分）

在完成基本要求基础上，若参赛作品在以下一个或多个方面具有较明显改进，可酌情给予附加分：

- a.在较低算力、较小模型或较低功耗条件下，仍保持较好的实时性与识别效果；
- b.针对低照度、遮挡、反光、包装干扰、物品堆叠等复杂场景，提出并验证了更具鲁棒性的解决方案；
- c.采用端云协同、多传感器融合、用户纠错学习、智能提醒或更合理的部分取出估计策略，并体现出较好的实际应用价值；

d.对多食材同时放入/取出、多个目标彼此接近等情况提出合理处理方案，并在较理想条件下验证其有效性；

e.对袋装、盒装等食品的包装标签信息进行读取，并用于辅助识别、库存建档、日期记录或到期提醒等；

f.在系统交互设计、工程可部署性、成本控制或节能设计等方面具有较突出的特色。

•附加分重点考察方案的创新程度、实现质量及实际效果，不单纯以功能堆叠多少作为评价依据。（五）平台介绍

（1）硬件平台：开发板不作严格限制，推荐使用搭载 ARM CPU 且具备一定 NPU 或 GPU 加速能力的 AIoT 平台。必须使用物理摄像头，可根据方案需要增加补光、门磁、红外、称重等辅助模块。

（2）软件平台：推荐基于嵌入式 Linux 或其他常用嵌入式平台开发，可结合 OpenCV 及 TensorFlow Lite、ONNX Runtime、NCNN、MNN 等轻量化推理框架实现。

（3）测试条件：测试应尽量覆盖常见食材类别及常见包装形式，并包含低照度、遮挡、堆叠、反光等典型复杂场景；如涉及扩展能力验证，可补充多目标同时操作、目标近距离接触以及带标签包装食品等测试样例。

（4）其他说明：本题不限定唯一技术路线，鼓励在保证系统完整性和可实现性的前提下，提出具有创新性和工程价值的解决方案。

